



I E S A L B A R R E G A S

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

Departamento de Informática

PROYECTO

**Lucina Comparador Eléctrico con IA
Manual Usuario**

**Autor: Javier González Paniagua
Curso Académico: 2025-2026**

ÍNDICE

1.Introducción	3
2.Requisitos del sistema	4
2.1. Requisitos de Hardware	4
2.2. Requisitos de Software (Navegadores).....	4
2.3. Formatos de archivo soportados (Para el cliente)	4
3.Acceso al sistema.....	5
3.1. Acceso como Invitado (Cliente)	5
3.2. Acceso como Administrador	7
3.3. Recuperación de contraseña	8
4.Navegación General	10
4.1. Navegación en la Zona Pública (Landing Page).....	10
4.2. Navegación en la Zona Privada (Panel de Administración)	11
5 Funcionalidades principales.....	13
5.1. Flujo del cliente — Análisis de factura y comparativa de ahorro	13
5.1.1. Paso 1 — Identificación y subida de factura	13
5.1.2. Paso 2 — Validación de datos extraídos	15
5.1.3. Paso 3 — Resultados de ahorro	17
5.2. Panel de Administración	19
5.2.1. Escritorio	19
5.2.2. Compañías	20
5.2.3. Catálogo de Tarifas	22
5.2.4. Presupuestos — CRM de Clientes	25
6 Roles y Permisos	27
6.1 Tabla de permisos	27
6.2 Rol: Cliente / Invitado.....	28
6.3 Rol: Administrador	28
7 Conclusión	29

1.Introducción



Este manual explica cómo utilizar **Lucina**, el comparador de tarifas eléctricas desarrollado como proyecto final de **DAW DUAL 2025/2026**. Está dirigido tanto a los clientes que deseen analizar su factura de la luz como al personal de administración que gestione el sistema.

El proyecto **Lucina** nace de la necesidad de software que tienen las empresas gestoras de contratos de energía, así como los propios usuarios, para solucionar un problema común en la sociedad: “**Comprender la Factura de la Luz**”. Este software permite aprovechar el potencial de la Inteligencia Artificial (en este caso, a través de la API de Google Gemini AI) para optimizar tiempos y reducir costes operativos.

Un caso de uso claro es que el propio cliente puede subir su factura a través de la *Landing Page*, de modo que el único trabajo del comercial sea asistir al cliente o cerrar la contratación.

Además, su gran valor añadido radica en que funciona como un **agente vendedor online disponible las 24 horas, los 365 días del año**, generando presupuestos de forma automatizada para los clientes. Esto hace que sea totalmente factible integrar dicha *Landing Page* en campañas publicitarias de Marketing Online (Redes Sociales, Google Ads, entre otras) o incluso como un apartado destacado dentro de la página web oficial de la empresa.

2.Requisitos del sistema

La aplicación web "**Lucina**" ha sido desarrollada siguiendo estándares web modernos, lo que permite que sea accesible desde una amplia variedad de dispositivos sin necesidad de instalar software adicional.

A continuación, se detallan los requisitos mínimos y recomendados para su correcto funcionamiento:

2.1. Requisitos de Hardware

Dispositivo: Ordenador de sobremesa, portátil, tablet o smartphone.

Memoria RAM: Mínimo 2 GB (Recomendado 4 GB o superior para mayor fluidez).

Conexión a Internet: Conexión estable (ADSL, Fibra Óptica, 4G/5G) para poder cargar la web y enviar las imágenes de las facturas a la API de Inteligencia Artificial.

2.2. Requisitos de Software (Navegadores)

La plataforma es compatible con los principales navegadores web del mercado. Se recomienda utilizar las versiones más recientes para garantizar la seguridad y el correcto renderizado de la interfaz:

- Google Chrome (Versión 90 o superior).
- Mozilla Firefox (Versión 85 o superior).
- Microsoft Edge (Versión 90 o superior).
- Safari (Versión 14 o superior, en dispositivos Apple).

2.3. Formatos de archivo soportados (Para el cliente)

Para que el extractor OCR basado en Inteligencia Artificial funcione correctamente al subir la factura de la luz, los documentos deben cumplir con los siguientes formatos:

- **Formatos permitidos:** PDF, PNG, JPG o JPEG.
- **Tamaño máximo:** (5MB).

- **Calidad:** El documento debe ser legible y estar bien iluminado (en caso de fotos) para que la IA pueda extraer los datos con precisión.

3. Acceso al sistema

La aplicación web "Lucina" cuenta con dos vías de acceso diferenciadas según el rol del usuario que interactúe con el sistema: el acceso público para clientes e invitados, y el acceso restringido para el personal de administración.

3.1. Acceso como Invitado (Cliente)

Para acceder a la plataforma como cliente o invitado, no se requiere ningún tipo de autenticación ni registro previo. El usuario simplemente debe abrir su navegador web e introducir la URL principal del proyecto:

- **URL de acceso:** <https://maskfundas.es/lucina/> .

Al cargar la página, el usuario visualizará la *Landing Page* informativa y el módulo para subir su factura.



Optimiza tu factura eléctrica y **ahorra**

Sube tu factura ahora para que nuestro sistema la analice y encuentre la mejor tarifa para ti.



Análisis con IA de Gemini

Tecnología de última generación para procesar tus PDF de factura al instante.

1. Identificate

Nombre Completo

Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico

juan@correo.com

Teléfono de contacto

666 000 000

2. Adjunta tu última factura



Suelte aquí su factura (PDF o imagen)

O haga clic para explorar sus archivos

Máxima confidencialidad en el tratamiento de datos

Seguro

Rápido

Sin compromisos

3.2. Acceso como Administrador

Para gestionar las tarifas y consultas de los clientes, el administrador debe acceder a la zona privada del sistema.

El procedimiento es el siguiente:

1. Introducir en el navegador la URL específica de administración: <http://maskfundas.es/lucina/login.php>.
2. El sistema mostrará un formulario de inicio de sesión limpio.
3. El administrador deberá introducir sus credenciales:
 - **Usuario:** admin (o el nombre de usuario configurado) también sería válido el uso del email del administrador registrado, el sistema es dual usuario / email como usuario del sistema.
 - **Contraseña:** 123456 (o la contraseña establecida).
4. Tras pulsar el botón "**Iniciar Sesión**", el sistema validará los datos en la base de datos (comprobando tanto el usuario como el hash de la contraseña) y dará acceso al panel.



Inicia sesión en tu cuenta

Usuario

Contraseña

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

☐ Recordarme

[Iniciar Sesión](#)

[← Volver al inicio](#)

3.3. Recuperación de contraseña

En cumplimiento de los estándares de usabilidad, el sistema dispone de un módulo para la recuperación de credenciales en caso de olvido:

1. En la pantalla de Login, el usuario debe hacer clic en el enlace "**¿Olvidaste tu contraseña?**".



Recupera el acceso a tu cuenta

Introduce tu nombre de usuario o correo electrónico y te enviaremos un enlace para restablecer tu contraseña.

Usuario o Email

Ej: admin o tu@email.com

✉ Enviar enlace

← Volver al inicio de sesión

2. El sistema le redirigirá a una nueva pantalla donde se le solicitará su nombre de usuario o correo electrónico.
3. Tras introducir los datos y pulsar en "**Enviar enlace**", el sistema comprobará si el usuario existe en la base de datos.
4. Si el usuario es correcto, se mostrará un mensaje de éxito confirmando que se ha enviado el enlace de recuperación



Recupera el acceso a tu cuenta

🔔 Se ha enviado un enlace de recuperación a tu correo electrónico.

Introduce tu nombre de usuario o correo electrónico y te enviaremos un enlace para restablecer tu contraseña.

Usuario o Email

Ej: admin o tu@email.com

✉ Enviar enlace

← Volver al inicio de sesión

4. Navegación General

La aplicación web "Lucina" divide su interfaz en dos entornos claramente diferenciados: la **Landing Page pública** zona pública accesible a cualquier usuario y el **Panel de Administración** privado de acceso restringido para los gestores.

A continuación, se detallan las secciones y menús de cada uno.

4.1. Navegación en la Zona Pública (Landing Page)

La zona pública está diseñada como una página de aterrizaje. El usuario puede navegar de forma guiada a través de tres pasos sin necesidad de registrarse.

Esta misma se divide en:

- **Cabecera (Header):** En la parte superior de la pantalla se encuentra el logotipo de Lucina, que actúa como enlace para volver al inicio de la página en cualquier momento.

En la esquina superior derecha se sitúa el enlace discreto “Acceso Gestores”, destinado exclusivamente al personal de administración. En un entorno de producción este enlace puede ocultarse para evitar intentos de acceso no autorizados.

- **Indicador de progreso (Stepper):** Justo debajo de la cabecera mostramos un indicador visual de tres pasos que permite al usuario saber en qué punto del proceso se encuentra en todo momento:
- **Sección de Análisis** El usuario avanza de forma secuencial a través de 3 pasos guiados:
 1. *Análisis:* Subida del documento.
 2. *Validación:* Revisión y corrección de datos extraídos por la IA.
 3. *Ahorro:* Visualización del resultado comparativo.
- **Zona de Análisis (Paso 1)** La pantalla principal contiene el formulario de inicio del proceso, dividido en dos bloques:

Datos de contacto: campos nombre, correo electrónico y teléfono, obligatorios antes de poder subir ningún archivo.

Zona de subida de factura: área de arrastrar y soltar (drag & drop) que también permite seleccionar el archivo manualmente. Una vez adjuntado el documento, aparece la barra de progreso que informa al usuario de que el sistema está procesando la factura con IA.

- **Botón flotante de Whatsapp:** En la esquina inferior derecha de todas las pantallas públicas se muestra un botón de contacto directo vía Whatsapp. Permite al usuario consultar dudas con un asesor en cualquier momento del proceso sin abandonar la página, de esta manera no perdemos oportunidades de venta y aumentamos la satisfacción del usuario final.
- **Pie de página:** En la parte inferior se encuentran los enlaces a los textos legales: Aviso Legal, Política de Privacidad y Política de Cookies, en cumplimiento con la normativa española de protección de datos (LOPD/RGPD).

Nota: Al tratarse de una versión demo, los textos definitivos de estas páginas no están desarrollados. Se redactaría en la fase de producción junto con el responsable legal del negocio y su empresa que gestione la Protección de datos de la misma.

4.2. Navegación en la Zona Privada (Panel de Administración)

Una vez que el administrador inicia sesión, accede a una interfaz profesional con un **Menú de Navegación Lateral (Sidebar)** que permite acceder a las siguientes secciones principales:



- **Barra superior (Topbar)** Situada en la parte superior del contenido principal, muestra el título de la sección activa y un indicador con el texto **"Sesión: Administrador"**, que confirma visualmente qué usuario está autenticado en el sistema.
- **Menú lateral (Sidebar)** El panel dispone de un menú fijo en el lado izquierdo de la pantalla, organizado en dos bloques:

Resumen:

- **Escritorio** — Pantalla de inicio con métricas generales y últimas solicitudes
- **Compañías** — Gestión de las comercializadoras de energía
- **Catálogo de Tarifas** — Gestión de las tarifas del comparador

CRM Clientes:

- **Presupuestos** — Listado de clientes y sus expedientes
- En la parte inferior del menú lateral se encuentra el enlace **"Cerrar sesión"**, que invalida la sesión activa y redirige al formulario de login.
- **Escritorio (pantalla principal)** Es la primera pantalla que ve el administrador tras iniciar sesión. Muestra cuatro tarjetas con métricas del sistema:
 - Clientes Totales
 - Compañías Activas
 - Tarifas Publicadas
 - Análisis Realizados

Debajo de las métricas se presenta una tabla con las **últimas 5 solicitudes de ahorro** recibidas, con acceso directo al expediente de cada cliente.



CLIENTE	CONTACTO PRINCIPAL	ÚLTIMA ACTIVIDAD	ESTADO	ACCIONES
No hay registros recientes para mostrar.				

5 Funcionalidades principales

5.1. Flujo del cliente — Análisis de factura y comparativa de ahorro

Esta es la funcionalidad central de la aplicación. El cliente puede completar el proceso completo sin necesidad de registro previo.

5.1.1. Paso 1 — Identificación y subida de factura

Al acceder a la página principal, el cliente encuentra el formulario de inicio del proceso dividido en dos bloques.

Datos de contacto

Antes de poder adjuntar ningún archivo, el cliente debe rellenar los siguientes campos:

- *Nombre completo*
- *Correo electrónico*
- *Teléfono de contacto*

Si el cliente intenta subir la factura sin haber rellenado estos campos, el sistema muestra un aviso en pantalla solicitando que los complete antes de continuar.

1. Identifícate

Nombre Completo

Ej: Juan Pérez

Correo Electrónico

juan@correo.com

Teléfono de contacto

666 000 000

Completa este campo

2. Adjunta tu última factura



Suelte aquí su factura (PDF o imagen)

O haga clic para explorar sus archivos

Máxima confidencialidad en el tratamiento de datos

¿Necesita?

Subida de la factura

Una vez introducidos los datos de contacto, el cliente puede adjuntar su factura de dos formas:

- Arrastrando el archivo directamente sobre la zona de subida (drag & drop).
- Haciendo clic sobre la zona para abrir el explorador de archivos del dispositivo.

Formatos aceptados: PDF, JPG, JPEG y PNG. El documento debe ser legible; en el caso de fotografías, se recomienda que estén bien encuadradas e iluminadas para que la IA pueda extraer los datos con precisión.

En cuanto el archivo queda seleccionado, el sistema muestra automáticamente una **barra de progreso** que informa al cliente de que la factura está siendo analizada.

Durante este proceso, Google Gemini AI lee el documento e identifica los datos técnicos de la factura. El cliente no necesita hacer nada; simplemente esperar a que el análisis finalice.

5.1.2. Paso 2 — Validación de datos extraídos

Una vez completado el análisis, el sistema redirige automáticamente al cliente a la pantalla de validación, donde puede revisar todos los datos que la IA ha extraído de su factura.

Los campos que se muestran para revisión son:

Datos del suministro

- Código CUPS (identificador único del punto de suministro)
- Dirección completa, población y provincia

Consumos (kWh)

- Periodo P1 — Punta (horas de mayor demanda)
- Periodo P2 — Llano
- Periodo P3 — Valle (horas de menor demanda)
- Total de consumo calculado (suma de los tres periodos, actualizada en tiempo real al modificar cualquier campo)

Potencias contratadas (kW)

- Término de potencia P1
- Término de potencia P2

Importes y condiciones

- Importe total de la factura (campo obligatorio para el cálculo del ahorro)
- Tipo de IVA aplicado (21%, 10% o 5%)
- Bono Social (Sí / No)
- Observaciones adicionales para el asesor (campo libre: paneles solares, coche eléctrico, etc.)

REVISIÓN DE DATOS TÉCNICOS

Punto de Suministro

Código CUPS

ES00XXXXXXXXXX1883184JR

Dirección completa

C/ XXXXXXXXXXXXX, 22-BIS , 1º B 22, BIS, 1º, B

Población

Jaraíz de la Vera

Provincia

CACERES

Detalle de Consumo (kWh)

Periodo P1 (Punta)

121

Periodo P2 (Llano)

91

Periodo P3 (Valle)

162

CONSUMO TOTAL CALCULADO

374.00 kWh

Potencias Contratadas (kW)

Término de Potencia P1

4,6

Término de Potencia P2

4,6

Si la IA ha cometido algún error de lectura en cualquier campo, el cliente puede corregirlo manualmente antes de continuar. Una vez revisados los datos, el cliente pulsa el botón **"Buscar la mejor tarifa basada en estos datos"** para pasar al siguiente paso.

5.1.3. Paso 3 — Resultados de ahorro

El sistema calcula el coste teórico que tendría la factura del cliente con cada una de las tarifas disponibles en el catálogo y presenta un ranking ordenado de mayor a menor ahorro.

Panel de ahorro principal

En la parte superior de la pantalla se muestra un panel comparativo destacado con:

- El importe actual pagado por el cliente (extraído de su factura)
- El coste estimado con la mejor tarifa disponible



Listado de tarifas

Debajo del panel principal se presenta el listado completo de tarifas, donde para cada una se muestra:

- Logotipo y nombre de la compañía
- Nombre comercial de la tarifa
- Ahorro estimado mensual respecto a la factura actual
- Coste estimado mensual con esa tarifa
- Desglose técnico: importe de energía, importe de potencia e IVA aplicado

La primera tarifa del listado es siempre la más ventajosa económicamente para el perfil de consumo del cliente.

¿Qué hubieses pagado con nuestras tarifas?



Naturgy

TARIFA PLANA 24 HORAS

Ahorro Estimado
+25.38€

COSTE FINAL
84.28€

✓ ME INTERESA

Energía: 41.10€

Potencia: 24.34€

IVA: 14.63€

Naturgy

TARIFA TRAMOS
HORARIOS

Ahorro Estimado
+24.40€

COSTE FINAL
85.26€

✓ ME INTERESA

Energía: 39.05€

Potencia: 27.17€

IVA: 14.80€

endesa

TARIFA PLANA 24 HORAS

Ahorro Estimado
+18.48€

COSTE FINAL
91.18€

✓ ME INTERESA

Energía: 42.45€

Potencia: 28.42€

IVA: 15.82€

Gana Energía

TARIFA TRAMOS
HORARIOS

Ahorro Estimado
+14.49€

COSTE FINAL
95.17€

✓ ME INTERESA

Energía: 46.86€

Potencia: 27.15€

IVA: 16.52€

Solicitar información

Si al cliente le interesa alguna de las opciones mostradas, puede pulsar el botón **"Me interesa"** en esa tarifa. El sistema registra la solicitud y envía una notificación automática al administrador con los datos del cliente y la tarifa seleccionada. El botón cambia a **"Solicitado"** para confirmar que la solicitud se ha enviado correctamente.

¿Qué hubieses pagado con nuestras tarifas?

★


Naturgy
 TARIFA PLANA 24 HORAS

Ahorro Estimado
+25.38€

COSTE FINAL
84.28€

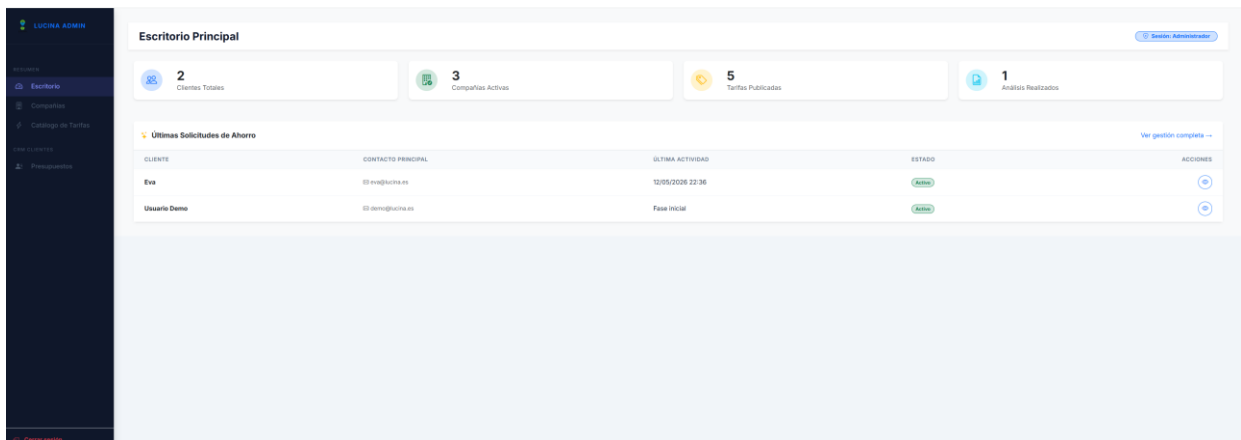
✓ SOLICITADO

Energía: 41.10€
Potencia: 24.34€
IVA: 14.63€

En este caso queda marcada como opción solicitada por el cliente para que el administrador del panel la vea como la opción favorita del cliente, para así gestionar la posterior contratación.

5.2. Panel de Administración

5.2.1. Escritorio



CLIENTE	CONTACTO PRINCIPAL	ÚLTIMA ACTIVIDAD	ESTADO	ACCIONES
Eva	EE.es@naturgy.es	10/05/2020 22:36	Activo	Ver
Usuario Demo	EE.demo@naturgy.es	Fase inicial	Activo	Ver

Es la pantalla de inicio tras iniciar sesión. Ofrece una visión global del estado del sistema de un vistazo.

Tarjetas de métricas

En la parte superior se muestran cuatro indicadores:

- **Clientes Totales** — Número de personas que han utilizado la herramienta y cuyos datos han quedado registrados.
- **Compañías Activas** — Número de comercializadoras disponibles en el comparador.
- **Tarifas Publicadas** — Número de tarifas activas que el sistema utiliza para calcular el ahorro.

- **Análisis Realizados** — Total de facturas procesadas desde el inicio del sistema.

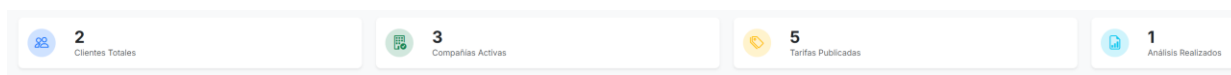


Tabla de últimas solicitudes

Debajo de las métricas se muestra una tabla con los 5 clientes más recientes, incluyendo nombre, correo electrónico, fecha y hora de la última actividad, estado del expediente y un botón de acceso directo al expediente completo. Desde esta tabla el comercial puede localizar rápidamente los leads más recientes sin necesidad de entrar en la sección de Presupuestos.

CLIENTE	CONTACTO PRINCIPAL	ÚLTIMA ACTIVIDAD	ESTADO	ACCIONES
Eva	EE eva@lucina.es	12/05/2026 22:36	Activa	Ver gestión completa
Usuario Demo	EE demo@lucina.es	Fase Inicial	Activa	Ver gestión completa

5.2.2. Compañías

Gestiona el catálogo de comercializadoras de energía disponibles en el comparador.

LUCINA ADMIN

- RESUMEN
- Escritorio
- Compañías**
- Catálogo de Tarifas
- CRM CLIENTES
- Presupuestos

Compañías Eléctricas

[+ Registrar Nueva](#)

Cartera de Proveedores			
NOMBRE COMERCIAL	IMAGEN DE MARCA	VIGENCIA	ACCIONES
Endesa		Operativa	Editar Eliminar
Gana Energía		Operativa	Editar Eliminar
Naturgy		Operativa	Editar Eliminar

Listado de compañías

Muestra todas las compañías registradas con su nombre, logotipo, estado (Activa / Inactiva) y botones de acción para editar o desactivar.

Registrar nueva compañía

1. Pulsar el botón "**Nueva Compañía**" en la parte superior de la sección.
2. Rellenar el formulario:
 - *Nombre*: Denominación comercial de la compañía (ej. Iberdrola, Endesa,

- Naturgy).
 - *URL del logotipo*: Enlace a la imagen del logo, que se mostrará en la pantalla de resultados del cliente.
 - *Notas internas*: Campo libre para uso del gestor, no visible para el cliente.
3. Pulsar "**Guardar**". La compañía queda activa en el sistema de forma inmediata.

Registrar Nueva Compañía

[Volver al Listado](#)

Nombre de la Comercializadora *

Ej: Energía Solar S.L.

URL del Logotipo

https://dominio.com/logo.svg

Notas y Detalles Internos

Indicar aquí acuerdos comerciales, teléfonos de contacto...

☒ Activado / Desactivado

Guardar Registro

Editar compañía

Pulsar el icono de edición junto a la compañía en el listado, modificar los campos necesarios y guardar los cambios.

Modificar Compañía: EndesaCancelar y Volver

Nombre Comercial *
Endesa

URL del Logotipo Corporativo
<https://upload.wikimedia.org/wikipedia>

Notas y Detalles de Contacto

☒ **Activado / Desactivado**

Actualizar Información

Desactivar compañía (Eliminado Lógico)

El sistema aplica borrado lógico: la compañía no se elimina de la base de datos, se marca como inactiva y deja de aparecer en el comparador. Sus tarifas asociadas también quedan excluidas de los cálculos mientras la compañía permanezca inactiva.



☒ **Activado / Desactivado**

5.2.3. Catálogo de Tarifas

Gestiona las tarifas que el sistema utiliza para calcular el ahorro potencial de cada cliente.

Listado de tarifas

Muestra todas las tarifas registradas con la compañía a la que pertenecen, el nombre comercial, los precios configurados y su estado actual.

LUCINA ADMIN

RESUMEN

- Escritorio
- Compañías
- Catálogo de Tarifas**

CRM CLIENTES

- Presupuestos

Gestión de Tarifas

+ Crear Nueva Tarifa

⚡ Tarifas de Luz Publicadas

5 registros

COMERCIALIZADORA	NOMBRE DE LA OFERTA	ENERGÍA (P1)	ENERGÍA (P2)	ENERGÍA (P3)	ESTADO	ACCIONES
Endesa	Tarifa Plana 24 Horas	0.1135 €	0.1135 €	0.1135 €	Activa	✎ ✖
Gana Energía	Tarifa Plana 24 Horas	0.1290 €	0.1290 €	0.1290 €	Activa	✎ ✖
Gana Energía	Tarifa Tramos Horarios	0.1810 €	0.1140 €	0.0900 €	Activa	✎ ✖
Naturgy	Tarifa Plana 24 Horas	0.1099 €	0.1099 €	0.1099 €	Activa	✎ ✖
Naturgy	Tarifa Tramos Horarios	0.1802 €	0.1230 €	0.0373 €	Activa	✎ ✖

Registrar nueva tarifa

1. Pulsar **"Nueva Tarifa"**.
2. Rellenar el formulario:
 - *Compañía*: Seleccionar la comercializadora a la que pertenece la tarifa.
 - *Nombre de la tarifa*: Identificador comercial visible para el cliente en la pantalla de resultados.
 - *Precio de energía P1 (€/kWh)*: Precio del periodo punta.
 - *Precio de energía P2 (€/kWh)*: Precio del periodo llano.
 - *Precio de energía P3 (€/kWh)*: Precio del periodo valle.
 - *Precio de potencia P1 (€/kW/día)*: Término fijo de potencia punta.
 - *Precio de potencia P2 (€/kW/día)*: Término fijo de potencia llano.
3. Pulsar **"Guardar"**. La tarifa queda disponible en el comparador de forma inmediata.

Compañía Eléctrica

-- Seleccionar Marca --

Nombre Comercial

Ej. Plan Transparente, Tarifa Flat...

 **Costes de Energía (€/kWh)**

Tramo P1 (Punta)

0,000000

Tramo P2 (Llano)

0,000000

Tramo P3 (Valle)

0,000000

 **Costes de Potencia (€/kW/día)**

Término Fijo P1

0,000000

Término Fijo P2

0,000000

Observaciones y Condiciones

Información técnica adicional...

☒ Tarifa disponible públicamente

 Registrar Oferta

Editar **y** **desactivar** **tarifas**

El procedimiento es idéntico al de compañías. Una tarifa desactivada deja de incluirse en los cálculos de ahorro pero se conserva en la base de datos por trazabilidad histórica.

Editar Tarifa: **Tarifa Plana 24 Horas**

[Cancelar y Volver](#)

Compañía Gestora *

Endesa

Nombre de la Oferta *

Tarifa Plana 24 Horas

⚡ Precios de Energía (€/kWh)

Precio P1 (Punta)

0,113500

Precio P2 (Llano)

0,113500

Precio P3 (Valle)

0,113500

⚡ Témino Fijo de Potencia (€/kW/día)

Precio Potencia P1

0,093625

Precio Potencia P2

0,093625

Condiciones Adicionales

☒ Tarifa habilitada en el comparador público

5.2.4. Presupuestos — CRM de Clientes

Esta sección actúa como un CRM básico donde el comercial gestiona todos los leads generados por la herramienta.

Listado de clientes

Muestra todos los clientes registrados en el sistema con la siguiente información:

- Nombre completo
- Correo electrónico y teléfono de contacto
- Población
- Fecha del último análisis realizado
- Estado del expediente (Activo / Inactivo)
- Botón de acceso al expediente completo

Gestión de Presupuestos					
2 Registros en BD					
Clientes registrados en el comparador					
IDENTIDAD	CONTACTO	LOCALIDAD	ACTIVIDAD	FECHA ALTA	OPERACIONES
 Eva ID: #2	✉ eva@lucina.es ☎ 666666666	JARAÍZ DE LA VERA	1 Análisis	—	 
 Usuario Demo ID: #1	✉ demo@lucina.es ☎ —	MADRID	0 Análisis	—	 

Expediente del cliente

Al pulsar el icono de visualización sobre cualquier cliente se accede a su expediente completo. La pantalla se divide en dos columnas:

Columna izquierda — Perfil del cliente

Muestra los datos de contacto registrados: nombre completo, correo electrónico, teléfono y población. Debajo aparece el bloque de Notas Internas, donde el sistema registra automáticamente si el cliente ha mostrado interés por alguna tarifa. El texto tiene el siguiente formato:

12/05/2026 15:30: El cliente ha marcado interés en Iberdrola / Tarifa Nocturna — coste estimado 67.50 €/mes

Si el cliente no ha pulsado "Me interesa" en ninguna tarifa, el campo mostrará *"Sin notas registradas."*

Columna derecha — Historial de estudios energéticos

Muestra todas las facturas analizadas por ese cliente. Por cada factura se presenta:

- Código CUPS y fecha en que se subió el documento
- Importe total de la factura original
- Desglose de consumos: P1 (Punta), P2 (Llano), P3 (Valle) y potencia contratada
- Tabla comparativa con el coste estimado que tendría esa factura con cada tarifa del catálogo, indicando en verde el ahorro y en rojo el sobrecoste respecto a lo que pagó el cliente
- Botones de acción: ver el PDF original, editar los datos de la factura y eliminar el estudio



LUCINA ADMIN

GESTIÓN GENERAL

Escritorio

Compañías

Catálogo Tarifas

CRM CLIENTES

Listado Clientes

Cerrar Sesión

Expediente del Cliente

Información Personal

EE

Eva

Estado: Activo

Correo: eva@lucina.es

Móvil: 666666666

Población: Jaraíz de la Vera

Notas Internas

Sin notas registradas.

Historial de Estudios Energéticos

1 Registro

CUPS: ES00XXXXXXXX1883184JR

Coste Actual 109.66 €

Fecha de carga: 12/05/2026 22:36

Punta (P1) 121.00 kWh

Llano (P2) 91.00 kWh

Valle (P3) 162.00 kWh

Potencia P1 4.60 kW

Comparativa Directa por Tarifas del Sistema

COMPañIA / TARIFA	COSTE ESTIMADO	DIFERENCIA
Endesa / Tarifa Plana 24 Horas	87.84 €	+21.82 €
Naturgy / Tarifa Tramos Horarios	82.06 €	+27.60 €
Naturgy / Tarifa Plana 24 Horas	81.40 €	+28.26 €
Gana Energía / Tarifa Tramos Horarios	91.97 €	+17.69 €
Gana Energía / Tarifa Plana 24 Horas	93.74 €	+15.92 €

Original

Editar

Borrar

* Proyección basada en tarifas del catálogo.

6 Roles y Permisos

La aplicación define dos roles con accesos y capacidades completamente diferenciadas.

6.1 Tabla de permisos

Funcionalidad	Cliente / Invitado	Administrador
Acceder a la página principal	✓	✓
Subir factura y obtener comparativa de ahorro	✓	✓
Solicitar información sobre una tarifa ("Me interesa")	✓	✓
Acceder al panel de administración	✗	✓
Ver expedientes de clientes	✗	✓
Gestionar compañías eléctricas	✗	✓
Gestionar catálogo de tarifas	✗	✓
Editar y eliminar estudios de clientes	✗	✓
Cerrar sesión del panel	✗	✓

27

6.2 Rol: Cliente / Invitado

No requiere registro ni autenticación previa. Cualquier persona con acceso a la URL puede utilizar la herramienta de forma completamente anónima.

Sus datos de contacto (nombre, email, teléfono) se registran en el sistema en el momento en que confirma los datos de su factura en el paso de validación. Si ese mismo email existe en la base de datos, el sistema actualiza sus datos en lugar de crear un registro duplicado.

Cuando el cliente pulsa “Me interesa” sobre una tarifa, el sistema registra automáticamente esa acción en su ficha, quedando visible para el administrador en el expediente incluyendo fecha, compañía, nombre de la tarifa y ahorro estimado quedando toda esta información visible para el administrador en el expediente del cliente.

6.3 Rol: Administrador

Accede mediante usuario y contraseña desde la URL de administración. El sistema acepta tanto el nombre de usuario como el correo electrónico en el campo de login.

Una vez dentro, tiene control total sobre el sistema:

- Gestión completa del catálogo de compañías y tarifas
- Acceso a todos los expedientes de clientes generados por la herramienta
- Capacidad de editar los datos técnicos de cualquier factura analizada
- Capacidad de eliminar estudios individuales de un cliente

7 Conclusión

Lucina es una herramienta diseñada para simplificar y automatizar el proceso de captación de clientes en el sector energético. A través de un flujo intuitivo de tres pasos, cualquier usuario puede obtener una comparativa personalizada de tarifas eléctricas sin necesidad de conocimientos técnicos ni registro previo.

Desde el panel de administración, el equipo comercial dispone de toda la información necesaria para gestionar los leads generados, consultar los expedientes y hacer seguimiento de los clientes interesados, centralizando en una sola herramienta lo que antes requería intervención manual en cada paso.

Este manual recoge el funcionamiento completo de la versión actual de la aplicación. Cualquier duda adicional sobre el uso del sistema puede consultarse directamente con el autor del proyecto.

Autor: Javier González Paniagua

Curso: DAW DUAL — 2025/2026